

TRANSPORT 4	1	TRANSPORT 4	2
Dérivée particulaire		Masse volumique de l'eau et de l'air	
TRANSPORT 4	3	TRANSPORT 4	4
Débit massique		Débit volumique	

$$\mu_{\mathrm{eau}} = 1 \cdot 10^3 \, \mathrm{kg \, m^{-3}}$$

$$\mu_{\mathrm{air}} = 1 \, \mathrm{kg \, m^{-3}}$$

$$\frac{\mathrm{D}f}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial f}{\partial t} + \left(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}\right) f$$

$$D_V = \iint_S \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}$$

$$D_m = \iint_S \mu \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}$$

TRANSPORT 4	5	TRANSPORT 4	6
Équation locale de conservation de la masse		Condition à laquelle le volume se conserve	
TRANSPORT 4	7	TRANSPORT 4	8
Résultante volumique des forces de pression		Relation fondamentale de l'hydrostatique	

Écoulement incompressible et homogène.

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} = -\operatorname{div} (\mu \vec{v})$$

$$\overrightarrow{\operatorname{grad}} P = \mu \vec{g}$$

$$\overrightarrow{\delta^3 F_P} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} P \, \mathrm{d}V$$

TRANSPORT 4	9	TRANSPORT 4	10
Forces de viscosité sur une surface infinitésimale		Viscosité dynamique de l'eau	
TRANSPORT 4	11	TRANSPORT 4	12
Vitesse débitante		Nombre de Reynolds	

$$\eta_{\mathrm{eau}} = 1 \cdot 10^{-3} \, \mathrm{Pl}$$

$$\overrightarrow{\delta^2 F_v} = \eta \frac{\partial v}{\partial y} \, \mathrm{d} S \vec{e}_x$$

$$R_e = \frac{\mathscr{V} L}{\nu}$$

$$U = \frac{D_V}{S}$$

TRANSPORT 4	13	TRANSPORT 4	14
Seuil de turbulence pour un écoulement interne		Loi de Hagen–Poiseuille	
TRANSPORT 4	15	TRANSPORT 4	16
Force de trainée		Plage de Reynolds pour une trainée linéaire	

$$D_V = \frac{\pi R^4}{8 \eta l} \Delta P$$

Si $R_e < 2000$ l'écoulement est laminaire. Si $R_e > 2000$ l'écoulement est turbulent

$$R_e < 1$$

$$\vec{F}_x = -\frac{1}{2} \mu v^2 S_x C_x \vec{u}_x$$

Plage de Reynolds pour une trainée quadratique

$$R_e \in [2000, 200\,000]$$